

TOPCON CV-5000 S (pro)



<https://topconhealthcare.com>

Dateiversion: 1.9.0.52
Erstellungsdatum: 27.07.2022
Letzte Aktualisierung: 15.09.2022
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Inhaltsverzeichnis

Technischer Ansprechpartner.....	3
Allgemeines.....	3
Einstellungen am Gerät.....	4
Messdistanz.....	8
Bedienung.....	9
CGM Medistar Konfiguration.....	10
Middleware Einstellungen.....	13
Anpassungen, Daten an Phoropter senden.....	14
Editieren der „msga.ini“.....	14
Editieren der „CV5KS-OPTO02.ini“.....	15
Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen.....	16
Anpassung der MD-Formatierung.....	17
Messdaten auswählen.....	18
Ergebnis in Medistar.....	21
Fehlersuche.....	22
Hinweise.....	23

Technischer Ansprechpartner

Topcon Deutschland Medical GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 41
D - 47877 Willich
Germany

T: +49 21 548850
F: +49 21 54885177
E: info@topcon-medical.de
E: service@topcon-medical.de
W: www.topcon-medical.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten und Messwerte-Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist möglich. Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt sofern eine **ID** vorhanden ist.

Zu übertragende Messdaten werden aus der Karteikarte (MD) ausgelesen und per **LAN** Schnittstelle (XML) an das Gerät gesendet. Es werden nur die aktuellen Werte, sprich die letzte Messung pro MD-Zeilentyp, übertragen.

 **Hinweis:** Damit Messdaten per **GDT** exportiert werden können, muss dies explizit pro Geräteanbindung (GA_XDT) (**Option Phoropter**) aktiviert werden.

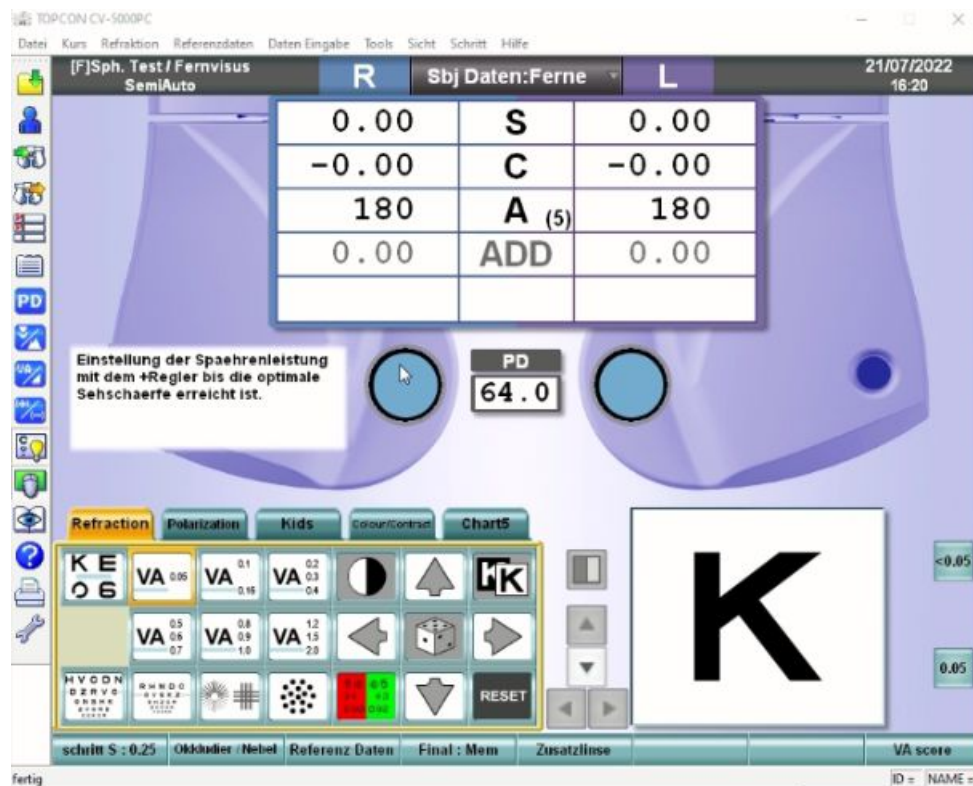
Es gibt das „CV-5000 mit Bedienpult“ und es gibt das „CV-5000 ohne Bedienpult“ (also ohne dieses Pult mit den physischen Drehknöpfen, etc.; die Bedienung läuft stattdessen über eine separate CV-5000-Software installiert auf einem PC).

Wichtig: Nur bei dem „CV-5000 mit Bedienpult“ geht die Datenübertragung über die serielle Schnittstelle, und kann über die klassische GA_UNI angebunden werden.

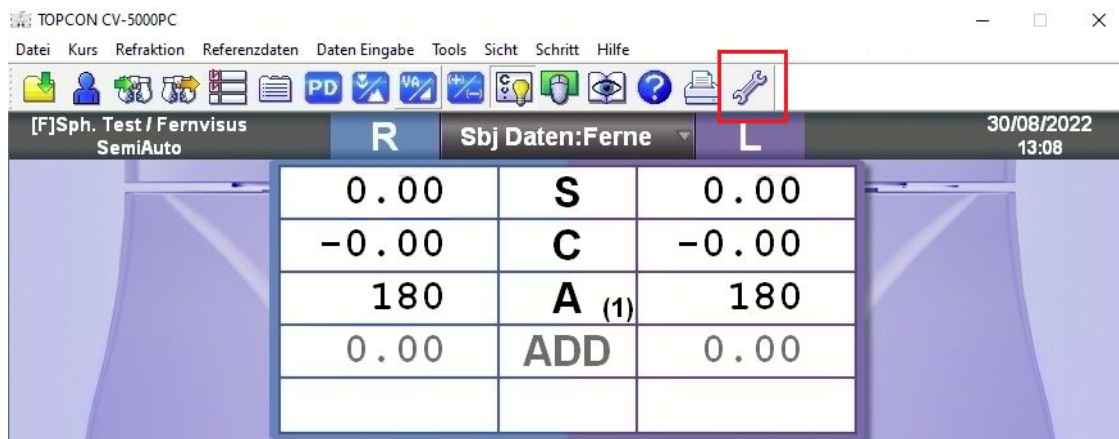
Bei dem „CV-5000 ohne Bedienpult“ geht das nicht und die Datenübertragung erfolgt nur übers Netzwerk; das Gerät hat zwar immer noch eine serielle Schnittstelle, aber diese wird nicht mehr für die Datenübertragung benutzt sondern nur noch für die Kommunikation der CV-5000-Software auf dem PC mit dem Gerät. Hier kann die Anbindung mittels CGM Device Connect benutzt werden.

Einstellungen am Gerät

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.



Einstellungen öffnen über das Settings-Menü



Einstellungen

Allgemein	Allgemeine Parameter einstellen z.B. Sprache, Datum, Zeit.
Funktion	Für Schalter und Buttons.
Untersuchung	Einstellparameter für Untersuchungen.
Sehzeichen	Sehzeichen für Ferne und Nähe. Individuelle Einstellungen der Sehzeichen.
Programmkurse	Programmkurse registrieren.
Kommunikation	Aktionsspezifizierung zum Daten laden und Eigenschaften in Verbindung mit anderen Systemen.
Bildschirm	Einstellungen der Datenanzeige im Monitor.
Update	Update software/firmware und export/import Konfiguration.

Kommunikation

 Button Aktion

Datenoptionen zum Laden subjektiver D:

Daten von

Additionsdaten

Prismendaten

Import Datei

RM

Laden und setzen

Laden und setzen

Systemkonfiguration

Erlaubt Verbindung mit externen Systemen

RM/CL data folder

RM data folder configuration

☐ Use pre-installed shared folder

Gemeinsamer Pfad C:\: \\server\CV5KS_3\XML\

User: Update

Passwort: *****

CL data folder configuration

☐ Use pre-installed shared folder

Gemeinsamer Pfad C:\: \\server\CV5KS_3\XML\

User: Update

Passwort: *****

Datenformat Konfiguration

Datenformat: XML file format

☒ Datei nach Import löschen

Gemeinsamer Pfad Konfiguration

☐ Use pre-installed shared folder

Gemeinsamer Pfad C:\: \\server\CV5KS_3\XML\

User: Update

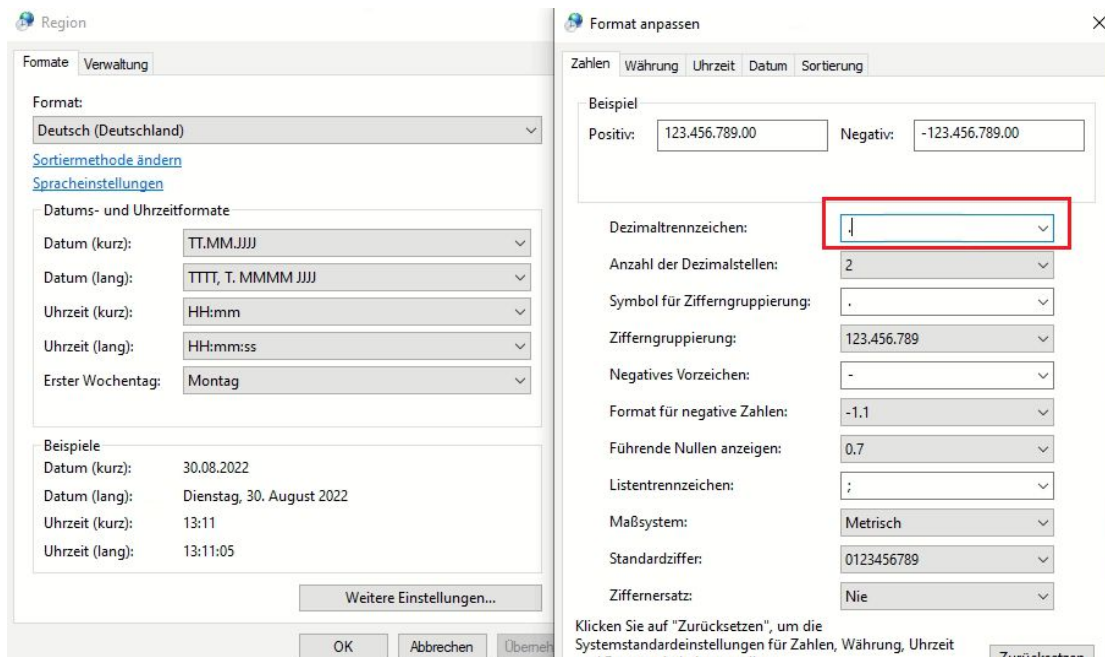
Passwort: *****

Die Pfade müssen in der Geräte-INI-Konfigurationsdatei angepasst werden. Öffnen Sie die **Konfigurationsdatei** „CV5KS-OPT002.ini“ und editieren Sie folgende Pfade:

```
[XML]
Format=import
Type=file
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\CV5KS-OPT002\XML\EXPORT\
...

[XML-OPT002]
ExportDataBasePath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\CV5KS-
OPT002\XML\EXPORT\
...
```

Damit die Daten zum Gerät übertragen werden können müssen Regionseinstellungen geändert werden.



Das Dezimaltrennzeichen muss ein Punkt (.) sein. Die Ländereinstellung der Software (Deutsch, Englisch) gibt auch das Werteformat vor. D.h. ist die Software auf Deutsch eingestellt müssen Werte mit Komma getrennt übertragen werden. Auf Englisch mit Punkt getrennt.

Messdistanz

The screenshot shows a software window titled 'Sehzeichen'. Inside, there's a 'Chartauswahl.' section with two sub-sections: 'Fernsicht' and 'Nahsicht'. In the 'Nahsicht' section, the 'Geringer Arbeitsabstand' field is highlighted with a red rectangle and contains the text '67 cm / 26 in.'. Other fields include 'Einheit' (set to ACP8), 'Schnittstelle' (set to IR control : CH1), 'Typ' (set to A), 'Einheit' (set to NC3), 'Typ' (set to E(M)), and 'Visusformat' (set to Dezimal).

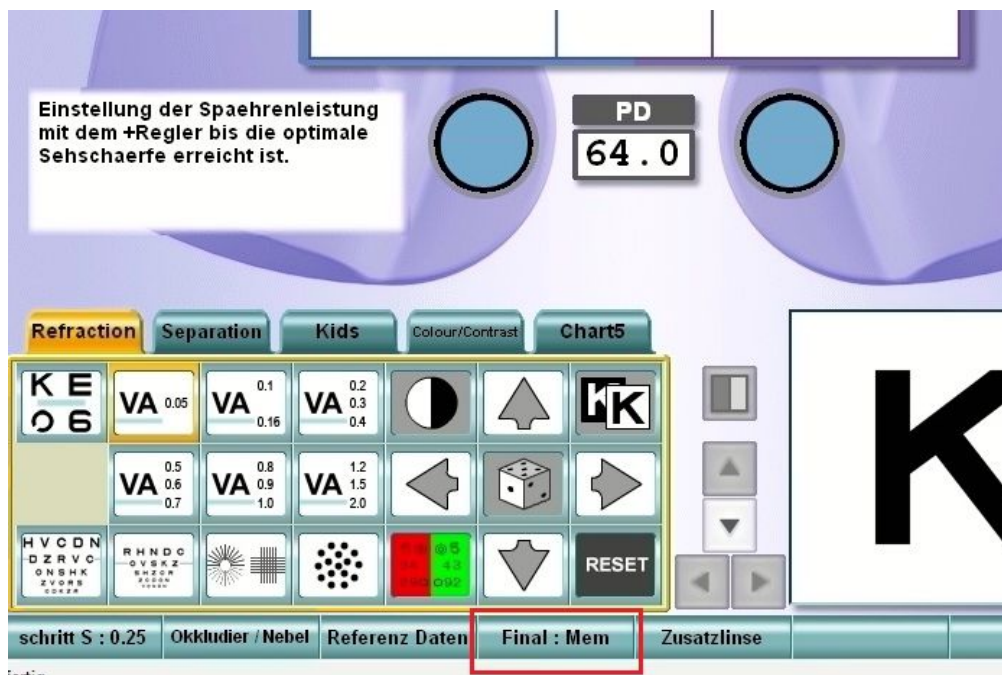
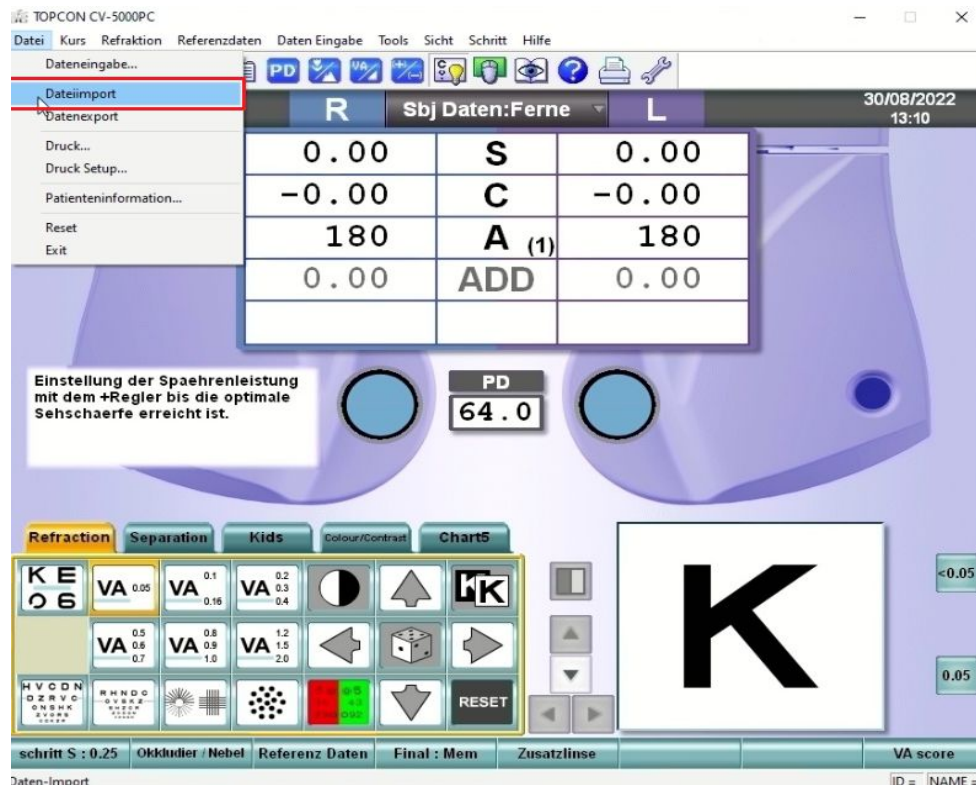
Die Messdistanz Einstellung des Gerätes muss mit der Konfiguration der Geräte-Anbindung übereinstimmen. Öffnen Sie die Datei "**CV5KS-OPT002-PARSE-DATA.psc**" und editieren Sie folgende Werte:

```
// set default near and far distance values
DEFAULT_DISTANCE_FAR_1      = '500,000';
DEFAULT_DISTANCE_NEAR_1     = '67,000';

DEFAULT_DISTANCE_FAR_2      = '500.000';
DEFAULT_DISTANCE_NEAR_2     = '67.000';
```

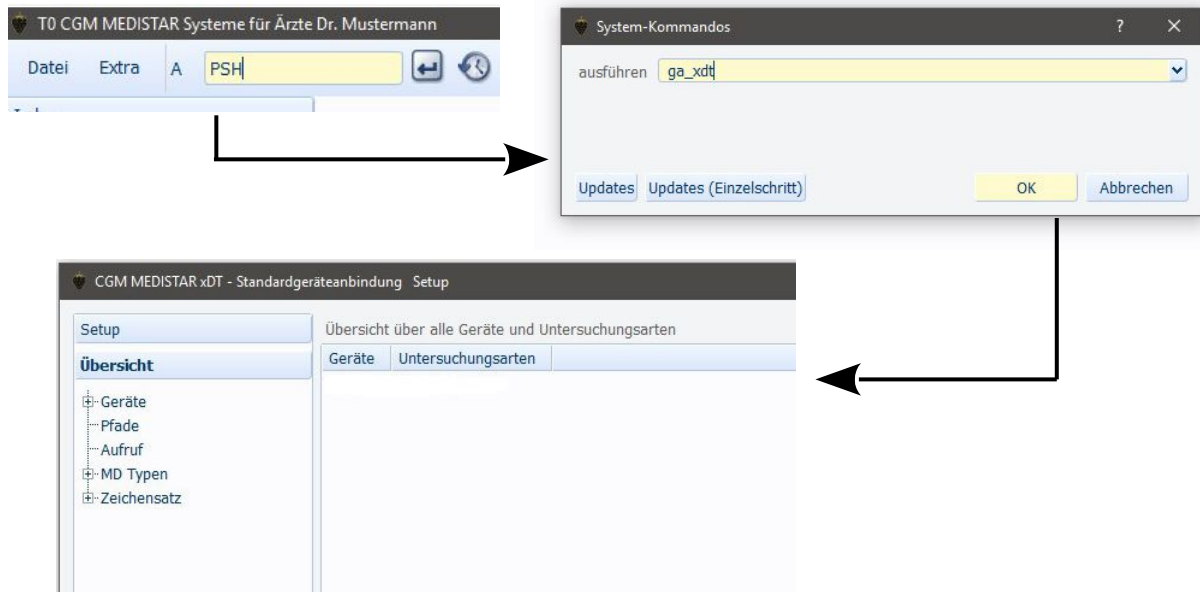
Passen Sie die Werte an Ihre Einrichtung an und speichern Sie die datei unter selben Namen wieder ab.

Bedienung



CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.



TOPCON CV-5000 S → **GDT-ID / Geräte-ID ist CV5KS**

The screenshot shows the 'Setup Gerät "CV5KS"' configuration window. The 'Allgemein' tab is selected. The configuration fields are as follows:

- Fremdprogrammverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga
- Fremdprogramm: msga.exe
- Fremdprogrammparameter: /ExportFile "D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\medistar-cv5ks.gdt"
- ☐ Parametervariablen nach URL konvertieren
- ☐ andere Einstellungen für Anzeige (Expliziter Viewer GDT Satzart 6311) angeben
- ☒ Phoropter
- Anzeigegerät: (empty field)
- Exportverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export
- Exportdatei: medistar-cv5ks.gdt
- Importverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-import-cv5ks
- Importdatei: *.gdt

Der Gerätenamen (hier **CV5KS**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt. Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

i **Hinweis:** Aktivieren Sie die Phoropter Option, damit Daten (Werte) auch an den **Phoropter** gesendet werden können.

This is a close-up of the 'Phoropter' checkbox, which is checked. Below it are the 'Anzeigegerät' and 'Exportverzeichnis' labels with their respective input fields.

Setup Gerät "CV5KS"

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | **Patienten-ID / Kennungen** | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10**

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) CV5KS

Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Erstellen Sie eine neue Untersuchungsart „**OPT002**“.

Die Einstellungen für „**Export**“ und „**Import**“ unterscheiden sich nicht.

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' **Behandlung+Messung**

Abfrage Abrechnungskennzeichen **Nur EBM**

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen

☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis **Messung vorziehen**

Zeichensatz **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

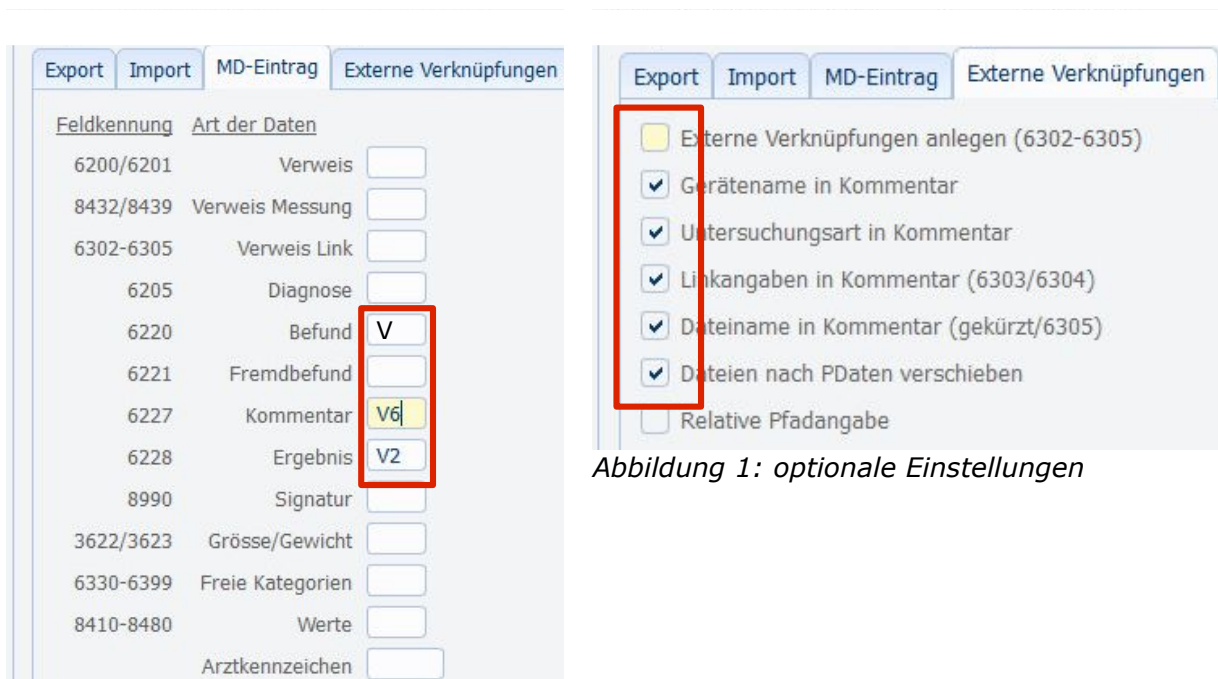
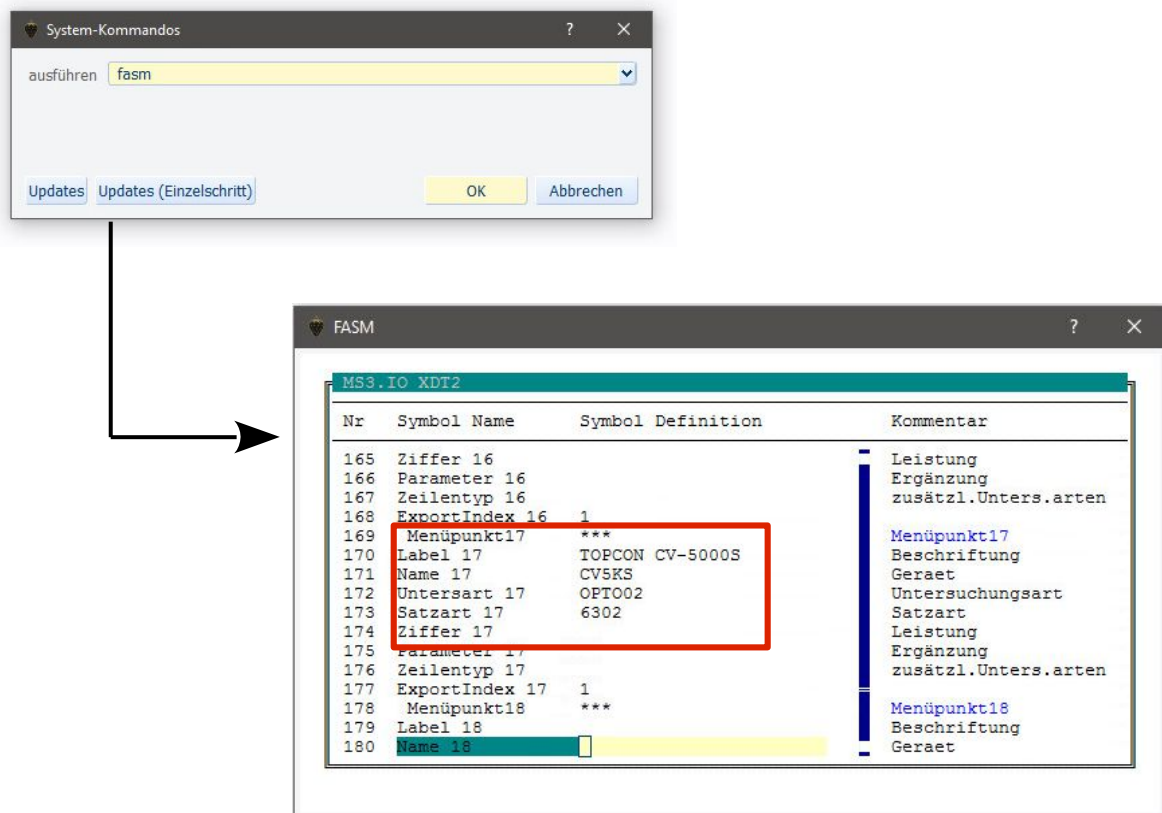


Abbildung 1: optionale Einstellungen

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **CV5KS**

Untersuchungsart: **OPT002**

Middleware Konfiguration, Vorlagen (XML) und Skriptdateien (PSC):

CV5KS-OPT002.ini

CV5KS-OPT002-EXPORT-DATA.psc

CV5KS-OPT002-PARSE-DATA.psc

CV5KS-OPT002-SEND-TEMPLATE-*.xml

Middleware Lizenzdatei:

CV5KS.crt

Ermitteln Sie über die Datei „**msga.ini**“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „CV5KS-OPT002.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „CV5KS-OPT002.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „CV5KS.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Anpassungen, Daten an Phoropter senden

i Wichtig: Damit Daten aus der Karteikarte (MD) verarbeitet und an den Phoropter gesendet werden können, muss festgelegt werden welcher **MD-Zeilentyp** welche **Gerätedaten** enthält.

D.h. die **Middleware** benötigt die **Zuweisung**, dass die MD-Zeile V0 z.B. Lensmeter Daten enthält. Ohne diese Zuweisung kann auf eine Kundenspezifische Konfiguration eventuell nicht reagiert werden.

Die Patientendaten (immer die aktuellste Messung pro Zeilentyp) werden per GDT 2.1 exportiert und durch die Middleware verarbeitet. Die Messdaten werden **1:1** an das Gerät übertragen. Die Messdaten werden als XML-Dateien (LM und AR) im Netzwerk abgespeichert.

28.07.2020	A	V1 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
	A	V1 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
19.08.2020	A	V0 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
	A	V0 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
	A	.

Abbildung 2: Beispiel MD-Einträge

Folgende Konfigurationsdateien müssen editiert werden, damit die Middleware Konfiguration mit der MEDISTAR Konfiguration übereinstimmt.

Die Konfigurationsdatei „**msga.ini**“ (Programmkonfigurationsdatei) muss den Datentrenner (Standard: PHOROPTER) für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR enthalten.

Editieren der „msga.ini“

Sektion [GDT]

NonGDTDataSeparator	Datentrenner für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR angehängt werden. Standard: PHOROPTER Schreibweise <u>beachten</u>
---------------------	--

i Editieren Sie die msga.ini und ergänzen Sie folgenden Wert in der Sektion [GDT] (falls nicht vorhanden):

```
NonGDTDataSeparator=PHOROPTER
```

Beispiel (Auszug):

```
[GDT]
Format=import
Version=2.1
Charset=3
Type=file
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\
BackupFiles=1
BackupPath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export-backup\
NonGDTDataSeparator=PHOROPTER
```


Editieren Sie im Anschluss die **Geräte-Konfigurationsdatei** „CV5KS-OPTO02.ini“. In der Geräte-Konfigurationsdatei wird hinterlegt, welcher MD-Zeilentyp welchem Geräte-Typ entspricht. Weiterhin hat man die Möglichkeit über die Schalter „Enabled“ pro Gerät die Verarbeitung zu aktivieren oder zu deaktivieren (0 = deaktivieren, 1 = aktivieren).

Editieren der „CV5KS-OPTO02.ini“

Sektion [Common]

NonGDTDataLineVisus	Zeilenkennung für „Visus“
NonGDTDataLineLensmeter	Zeilenkennung für „Lensmeter“
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Objektiv“
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Subjektiv“
NonGDTDataLinePhoropter	Zeilenkennung für „Phoropter“
NonGDTDataLineKeratometer	Zeilenkennung für „Keratometer“
NonGDTDataLineSondereintraege	Zeilenkennung für „Sondereinträge“
NonGDTDataLine ... Enabled	Mit dem Wert 1 kann die Verarbeitung für den bestimmten MD-Zeilentyp aktiviert werden, mit 0 wird sie deaktiviert.
UseOnlyLatestNonGDTDataLines	Mit dem Wert 1 werden nur die aktuellen Messdaten angezeigt, mit Wert 0 werden alle Daten angezeigt.

Editieren Sie die CV5KS-OPTO02.ini und ergänzen Sie folgende Werte in der Sektion [Common] (falls nicht vorhanden):

```
NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineLensmeterEnabled=0
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektivEnabled=0
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLinePhoropterEnabled=1
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineVerordnungEnabled=0
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektivEnabled=0
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineVisusKorrekturEnabled=0
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineSondereintraegeEnabled=0
NonGDTDataLineKeratometer=V7
NonGDTDataLineKeratometerEnabled=0
NonGDTDataLineVisus=V
NonGDTDataLineVisusEnabled=0
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```

Die Einstellungen aus der INI-Datei müssen mit der Konfiguration der Skript-Dateien übereinstimmen.

Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen

Die Middleware Skript Konfiguration (Datenverarbeitung) muss ebenfalls mit den im MEDISTAR verwendeten MD-Zeilentypen übereinstimmen. Weiterhin muss die Skript-Konfiguration mit der INI-Konfiguration übereinstimmen.

D.h. die INI-Daten und die Skript-Konfiguration muss identisch sein.
Entnehmen Sie die Werte für das Skript aus der Geräte-Konfigurationsdatei.

Datei „CV5KS-OPT002.ini“ (Beispiel):

```
NonGDTDDataLineLensmeter=V0
NonGDTDDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDDataLinePhoropter=V2
NonGDTDDataLineVerordnung=V3
NonGDTDDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDDataLineKeratometer=V7
NonGDTDDataLineVisus=V
UseOnlyLatestNonGDTDDataLines=1
```

Diese Einstellungen bzw. Konfigurationen müssen dementsprechend auch in den Skript-Dateien „**CV5KS-OPT002-EXPORT-DATA.psc**“ und „**CV5KS-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ angeglichen werden.

Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „**CV5KS-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung der weiteren Parameter öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

```
// Verwende "True", damit immer ein Vorzeichen hinzugefügt wird,  
// benutze "False", damit nur der gemessene Wert eingetragen wird wie er  
// vom Gerät kommt  
bolAddSign:= True;  
  
// Verwende "True", damit nach jedem Vorzeichen der Wert aus  
// GDT_SIGN_SEPARATOR angefügt wird,  
// benutze "False", damit kein Abstand zwischen Vorzeichen und Wert  
// eingefügt wird  
bolAddSignSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit der Achsenseparator angefügt wird,  
// benutze "False", damit der Achsenseparator nicht verwendet wird  
bolAddAxisSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit der VD Wert an die V1 Zeile angehängt wird,  
// benutze "False", damit der VD Wert ignoriert werden kann.  
bolAddVDValueToOutput := True;  
  
// Verwende "True", damit der PD Wert an die V1 Zeile angehängt wird,  
// benutze "False", damit der PD Wert ignoriert werden kann.  
bolAddPDValueToOutput := True;  
  
// Verwende "True", damit der ADD Wert exportiert wird,  
// benutze "False", damit der ADD Wert nicht verwendet werden kann.  
bolAddADDValueToOutput := True;
```

Die Auswahl der Exportdaten kann über die Konfigurationsdatei „**CV5KS-OPT002-EXPORT-DATA.psc**“ bearbeitet werden.

Speichern Sie die Datei(en) unter selben Dateinamen wieder ab.

Messdaten auswählen

Werden für einen Patienten Messdaten ausgelesen und die **PHOROPTER** Option wurde aktiviert, werden diese Daten zur Auswahl angezeigt. Wählen Sie hier die zu übertragenden Daten aus. Alle selektierten Werte werden an das Gerät per LAN-Schnittstelle (XML-Dateien) gesendet.

Messdaten auswählen

V0 =	Lensmeter
☒	01. 8.2020 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
☒	01. 8.2020 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
V1 =	Refraktometer Objektiv
☒	28. 7.2020 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
☒	28. 7.2020 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
V2 =	Phoropter
☒	03. 8.2020 R.:S=-3.00 Z=-2.75*145 P= 1.50 I 3.00 D PD= 32.0 A= 2.50
☒	03. 8.2020 L.:S=-4.00 Z=-3.75*115 P= 2.50 O 1.50 D PD= 32.0 A= 3.75
V5 =	Visus mit Korrektur
☒	28. 7.2020 RA CC:1.25 LA CC:1.25
V6 =	Sondereinträge
☒	03. 8.2020 WD= 40
V7 =	Keratometer
☒	28. 7.2020 R: R1=+ 8.37*43 R2=+ 8.26*133 // L: R1=+ 8.25*124 R2=+ 8.15*34
☒	28. 7.2020 R: AV=+ 8.32 CYL=- 0.50 // L: AV=+ 8.20 CYL=- 0.50

Auswahl bestätigen Überspringen

Über die Schaltfläche **„Auswahl bestätigen“** werden die Messdaten selektiert und an das Gerät übertragen. Soll eine Messung durchgeführt werden, ohne Messdaten ans Gerät zu übertragen, dann kann mittels **„Überspringen“** Schaltfläche dies getan werden.

Auswahl bestätigen Überspringen

Wird die Auswahl der Daten **übersprungen**, werden keine Messdaten **gesendet** aber es kann eine Messung am Gerät durchgeführt werden. Empfangene Daten werden verarbeitet und importiert. Ein Klick auf die Schaltfläche **„Auswahl bestätigen“** sendet die Daten an das Gerät.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The top screenshot shows the 'XDT' window with the title bar 'Groth-Tonberg, Dr. Hans - 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse'. The main area has a yellow background and contains a table with the following data:

XDT-Anbindung	Version	Datum
	1.4	27.07.22

Below the table, there is a list of device models with a red box highlighting '17 TOPCON CV-5000S'.

17	TOPCON CV-5000S
18	
19	
20	

At the bottom, there is an 'Auswahl:' label and a dropdown menu.

The bottom screenshot shows the 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.28.76' window. It has a 'Middleware' tab and a 'Logs' tab. The 'Informationen' section contains a table with the following data:

Dateiname	Datum	Empfänger	Patienten-ID	Untersuchungsart
D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medist...\medistar-cv5ks.gdt	27.07.2022 15:55:38	CV5KS	1	OPT002

A red box highlights the 'CV5KS' value in the 'Empfänger' column. Below the table, there is a list of status messages, all marked with a checkmark and 'ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen' through 'ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen'.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des **Gerätes** warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per LAN-Schnittstelle, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Wenn das Gerät als **Phoropter** konfiguriert ist, werden die Messdaten auch an das Gerät gesendet. Ohne die Phoropter Option können Daten nicht exportiert werden.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet. Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

Die Messdaten, welche über die LAN-Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V2 F R.:S=+ 0.50 Z=- 0.50*160 PD= 32.00 VD= 13.75  
V2 F L.:S=- 0.50 Z=- 0.50*165 PD= 32.00
```

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.

Fehlersuche

Hinweise